

试卷编号：_____

诚信考试，诚信做人。

姓名：_____

学号：_____

班级：_____

专业：_____

学院：_____

线

订

装

广东工业大学考试试卷（ A ）

2022 -- 2023 学年度第 一 学期

课程名称： 数字电子技术 学分 试卷满分 100 分

考试形式： 开卷 （开卷或闭卷）

题 号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
评卷得分										
评卷签名										
复核得分										
复核签名										

一、填空题。（每空 2 分，共 20 分）

- 1、 $(1101.0010)_2 = ()_{10} = ()_8 = ()_{16}$
- 2、-80 的 8 位二进制补码（最高一位为符号位）为：()。
- 3、触发器的触发方式有电平触发、()、()三种。
- 4、半导体存储器 ROM 有 12 条地址线和 6 条数据线，其存储容量为()。
- 5、单稳态触发器中,两个状态一个为()态，另一个为()态；多谐振荡器两个状态都为()态。

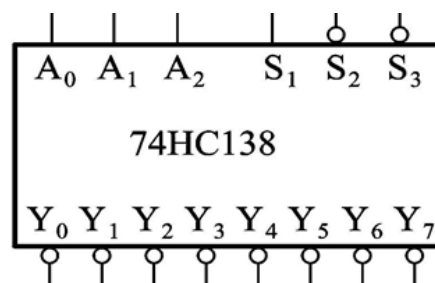
二、（10 分）根据要求化简为最简与或式。

- 1) 用公式法： $F(A,B,C,D) = A + B'CD + A'BD$
- 2) 用卡诺图法： $F(A,B,C,D) = \sum m(0,13,14,15) + \sum d(1,2,3,9,10,11)$ ，

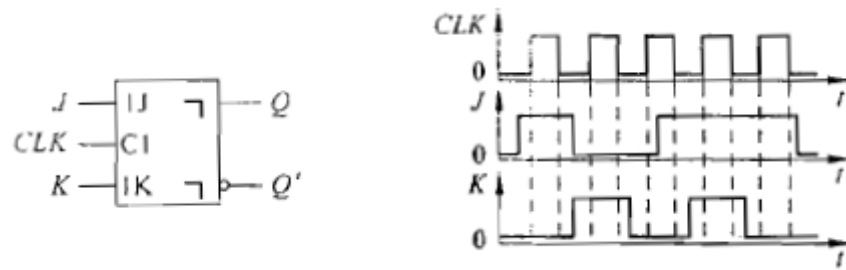
三、（10 分）用红、黄、绿三个指示灯表示三台设备的工作情况：绿灯亮表示全部正常；红灯亮表示有一台不正常；黄灯亮表示两台不正常；红、黄灯全亮表示三台都不正常。列出控制电路真值表，要求用译码器 74HC138 及相应的门电路实现此电路。

74HC138的功能表

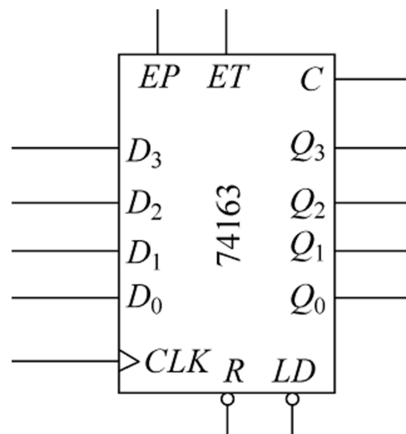
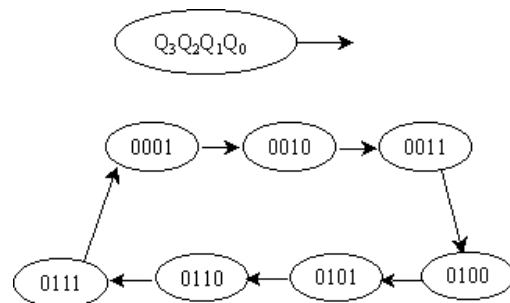
S_1	$S_2' + S_3'$	Y_i'
0	X	1
X	1	1
1	0	m_i'



四、(10 分) 画出脉冲触发 JK 触发器输出端 Q 和 Q' 的电压波形。时钟脉冲 CLK 和输入 J、K 的电压波形如图所示。设触发器的初始状态为 Q=0。

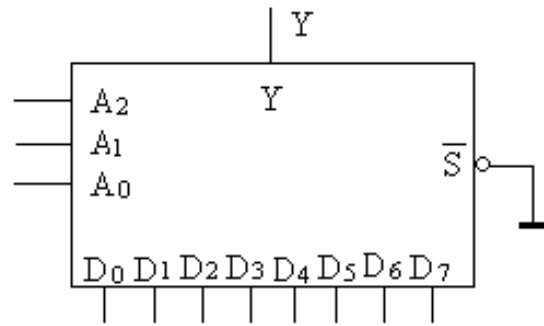


五、(10 分) 试用同步十六进制计数器 74163 设计一个计数器以完成下列计数循环。

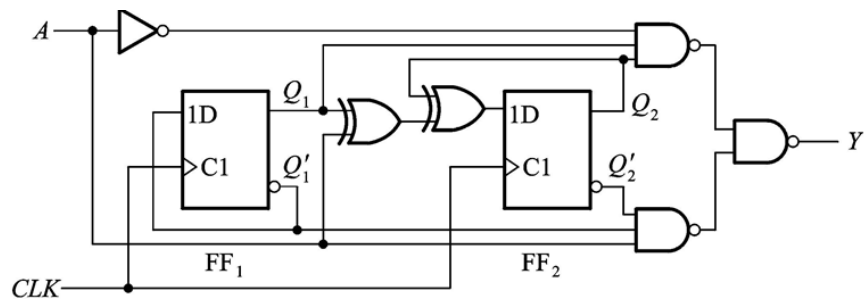


六、(10 分) 利用八选一数据选择器产生下列给出的组合逻辑函数，写出推导过程。

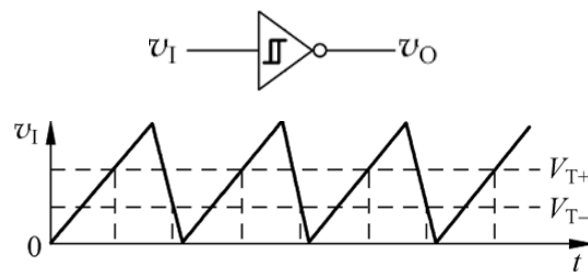
$$Y = A'B'C'D' + A'BC'D + ABCD + D'$$



七、(15 分) 分析下图所示的同步时序逻辑电路。写出电路的驱动方程、状态方程和输出方程，写出电路的状态转换表。



八、（5 分）已知以下反相输出施密特触发电路的输入电压波形如图所示，试画出输出电压的波形。



九、（10 分）已知下图倒 T 型电阻网络型 D/A 转换器， $V_{REF}=10V$ ， $R=10k\Omega$ 。试问当输入 $d_3d_2d_1d_0=1011$ 时，各电子开关 S_3 、 S_2 、 S_1 、 S_0 流过的电流分别为多少？输出电压为多少？

